

ネットワーク基礎再入門

ネットワーク基礎再入門

目次

1. [表紙](#)
2. [はじめに](#)
3. [序章 ネットワークが生まれるまで](#)
4. [第1章 ネットワークの基礎知識](#)
5. [第2章 物理層 ― ケーブルと電波](#)
6. [第3章 データリンク層とスイッチング](#)
7. [第4章 ネットワーク層とIPアドレス](#)
8. [第5章 ルーティング](#)
9. [第6章 VLAN](#)
10. [第7章 トランスポート層](#)
11. [第8章 アクセス制御とNAT](#)
12. [第9章 冗長化](#)
13. [第10章 DHCPとDNS](#)
14. [第11章 アプリケーション層のサービス](#)
15. [第12章 セキュリティと暗号化](#)
16. [終章 学び直しの総括](#)

17. [ライセンスについて](#)
18. [奥付](#)
19. [裏表紙](#)

はじめに

この本の読み方

この本では、決まった形の要素をくり返し使って情報を整理しています。色や形がそのまま「これは何を書いてある部分か」を表しているので、慣れてしまえば、いちいち説明書きを読まなくても、見た目だけで判断できるようになります。

以下は、本書に登場する5つの要素です。一度だけここで見ておいてください（このうち色つきの箱は4種類で、残り1つ「詳細」は通常の本文です）。

1. 一言要約（黄色の角丸ボックス）

通信の役割を7つの層に分けて整理した設計図が、OSI 参照モデルです。

その節で扱う内容を1文に凝縮したものです。時間がないときは、この黄色い箱だけを拾い読みしていても、本書全体の大枠はつかめます。

2. スライド風要約（グレーの枠）

なぜ層に分けるか

- 役割ごとに問題を切り分けられる
- どこが壊れているか特定しやすい
- 層ごとに技術を入れ替えられる（例: 無線LANを有線に変えても、上位層の仕組みはそのまま使える）

一言要約をもう一段具体的にした、3つ程度の観点への分解です。ここまで目を通せば、詳細に進まなくても内容の大半は把握できます。

3. 詳細（通常の本文）

スライド風要約で示した内容を、実際の文章として丁寧に説明していく部分です。仕組みや背景をきちんと理解したいときに読む本文で、複数節にわたることもあります。特別な

箱の形はなく、この段落のような通常の本文として続きます。

4. 実務メモ（琥珀色の左線）

現場で実際に起きる事故や、著者自身が経験した具体的な事例です。

読み飛ばしても、その節の本筋の理解には支障ありません。実務での「あるある」を知っておきたい方向けです。

5. クラウドでは（青緑色の左線）

クラウドで言うと、Network Load BalancerはL4、Application Load BalancerはL7を意識した機能を持ちます。

その概念が、実際のクラウドサービスでどう現れるかを紹介します。読者がそのサービスを使っていなくても、事実として読める内容にしています。

序章 ネットワークが生まれるまで

これから語るのは、コンピュータがまだ1台ずつ孤立して動いていた時代から、今のように世界中がひとつながりになるまでの物語です。実際の規格や年表をそのままなぞったものではなく、事実とはかなり異なっている部分もあります。技術が生まれた順番やきっかけも、分かりやすさを優先して大胆に組み立て直しています。あくまで、全体像をつかむためのイメージとして読んでください。

一台だけでは、何も始まらない

はじまりは、1台のコンピュータでした。計算をし、データを保存し、結果を表示する。それだけなら、他の機械とつながる必要はありません。



まだ何ともつながっていない、1台だけのコンピュータ

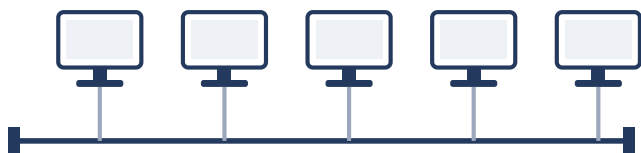
しかし、隣の部屋にもう1台コンピュータが置かれたとき、事情が変わります。片方で作ったデータを、もう片方でも使いたい。わざわざフロッピーディスクを持って歩くのは、あまりに面倒です。

そこで生まれたのが、「つなぐ」という発想でした。2台の機械を同軸ケーブルで結び、電気信号でデータをやり取りする。ネットワークの、いちばん最初の一步です。

ただし、つないただけでは終わりません。3台、4台とコンピュータが増えてくると、「今送った信号は、いったいどの機械宛てなのか」を区別する必要があります。ここで、それぞれの機械に固有の名前——アドレス——を割り振るという発想が生まれました。

一本の線に、みんなでぶら下がる

やがて、1つの部屋に何台ものコンピュータが並ぶようになります。1台ずつ直接つなぎ合わせていては、ケーブルの本数がとんでもないことになってしまいます。そこで登場したのが、1本の同軸ケーブルを長く延ばし、そこに全員をぶら下げてしまうという発想でした。



1本の同軸ケーブルに、全員がぶら下がっている状態

ただし、同軸ケーブルにも限界があります。建物のフロアいっぱいに配線を延ばしていくと、信号はだんだん弱くなり、やがて読み取れなくなってしまうのです。そこで、途中で信号を増幅して送り直す中継器——リピーター——を挟み込み、ケーブルをより長く延ばせるようにしました。

こうして1本の線にたくさんのコンピュータがぶら下がると、誰かが話し始めた信号は、線を通じて全員に届いてしまいます。ここで生きてくるのが、さきほどのアドレスです。信号には宛先のアドレスが書き込まれており、受け取った側は「これは自分宛てか」を確認し、違っていれば黙って読み捨てる。届くのは全員でも、実際に処理するのは宛先の1台だけ、というわけです。

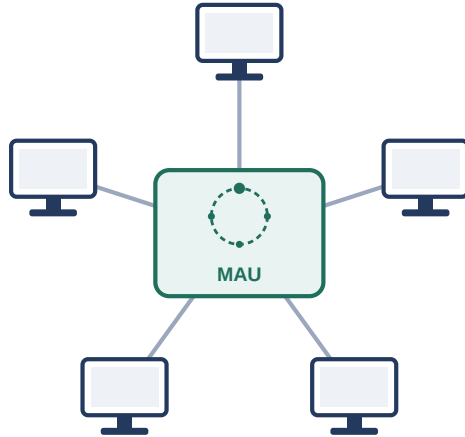
ただ、それだけでは足りません。誰かが話している最中に別の誰かも話し出せば、信号同士がぶつかってしまいます。そこで考え出されたのが、「話してよい権利」——トークン——を、あらかじめ決めた順番で回していく方式でした。同じ1本の線にみんなでぶら下がったまま、論理的な輪を作ってトークンを回す。これが、トークンバスと呼ばれる方式です。

長い一本の線という弱点

しかし、この1本の共有ケーブルには弱点がありました。フロアいっぱいに延びた同軸ケーブルのどこか1箇所が切れただけで、そこから先——ときには全体——が使えなくなっ

てしまうのです。しかも、長いケーブルのどこが切れているのかを探し出すのは、簡単な作業ではありません。

そこで発想が転換されます。1本の長い線をみんなで共有するのではなく、各コンピュータから中央の集線装置まで、1本ずつ専用のケーブルを引く。集線装置の内部で輪とトークンを維持し、どのコンピュータが今つながっているかを把握しておけば、1本のケーブルにトラブルがあっても、影響はその1台だけで済みます。こうして実用化されたのが、「トークンリング」という方式です（この集線装置は、厳密にはMAUと呼ばれますが、詳しくは扱いません）。



外から見ると星形の配線だが、集線装置の内部では輪とトークンが維持されている

順番を待たない、という発想

トークンリングは、衝突が起きないという点では優秀な方式でした。ただし、トークンが自分のところに回ってくるまでは話し始められません。誰も話していない状況でも、トークンが一周してくるまでは律儀に待たされてしまいますし、輪を維持するための専用の回路も必要で、コストもかさみます。

そこで、まったく逆の発想も生まれました。順番を待つのはやめて、あらかじめ回線が空いているかどうかを確認してから話し始める。それでももし誰かと同時に話し出してぶつかってしまったら、そのときはじめて検知して、お互いランダムな時間だけ待ってから送り直せばいい——という考え方です。これが、CSMA/CDと呼ばれる方式でした。

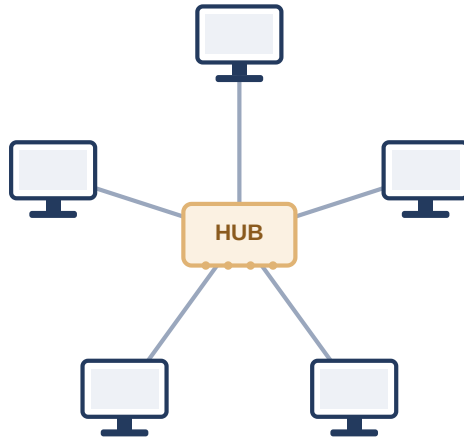


空いているか確認してから送り、ぶつかったら検知して送り直す

CSMA/CD

順番を待つ手間がなくなった分、CSMA/CDは速く、そして仕組みがシンプルな分だけ安く作れました。CSMA/CD陣営もやがて、トークンバスと同じ問題——1本の共有ケーブルのどこかが切れると全体が止まってしまう——に行き当たり、同じ答えにたどり着きます。ただし、輪を維持するような複雑な仕組みは必要なく、ただ受け取った電気信号を全員

に送り出すだけの、単純な箱で済みました。今でいう「ダムハブ」、リピーターハブです。



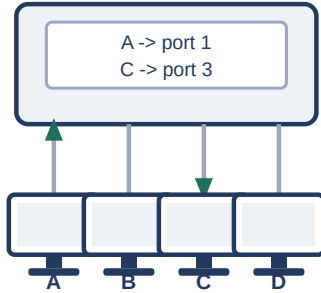
ダムハブを介して、全員が同じ1つの土俵につながっている状態

CSMA/CDの「譲り合い」のルールは、まさにこの、全員が同じ1つの土俵に上がっている状態でこそ必要とされました。

衝突が消えていく

台数がさらに増えると、CSMA/CDの「譲り合い」だけでは追いつかなくなります。ぶつかり合い（コリジョン）があまりに頻繁に起こり、ネットワーク全体の効率が落ちてしまうのです。

この問題に答えを出したのが、L2スイッチでした。それまではダムハブにつながる全員が、衝突の起こりうる範囲——コリジョンドメイン——をまるごと共有していました。スイッチは、受け取った信号の送信元アドレスを覚えておき、「このアドレスはこのポートの先にいる」という対応表を作ります。次に届いた信号は、宛先アドレスをこの対応表と照らし合わせ、該当する1つのポートだけに送り出す。ダムハブのように全員へばらまくのではなく、必要な相手だけに届けられるようになったのです。



アドレスとポートの対応表をもとに、必要なポートだけに転送する

この「コリジョンドメインを小さくする」工夫を突き詰めていった結果、最終的には1つのポートに1台だけがつながる形になりました。ちょうど同じころ、配線そのものも同軸ケーブルから、より対線と呼ばれるケーブルに置き換わっていきます（両端のコネクタの形状はRJ45と呼ばれます）。より対線は4対の線を束ねた構造ですが、当時の規格で実際に使われるのはそのうち2対だけでした。1対を送信専用、もう1対を受信専用に割り当てることで、送信と受信が別々の経路を通るようになりました。

HALF DUPLEX



FULL DUPLEX



送受信が同じ経路を取り合う半二重と、別経路で同時にやり取りできる
全二重

送信と受信が同時にこなせるこの全二重という仕組みと、
1ポート1台という組み合わせが揃ったことで、そもそも衝突
が起こる余地そのものがほとんどなくなっていました。

サーバーという新しい役割

コンピュータ同士がつながると、面白いことが起こります。
あるコンピュータは、みんなが使いたいデータやサービスを一手に引き受けるようになっていきました。ファイルを
保管する係、印刷を取りまとめる係。周りのコンピュータ

は、その係にお願いをする側にまわります。これが、サーバーとクライアントという役割分担のはじまりです。

サーバーは、用意するのも管理するのも手間のかかる、貴重な存在です。だから1台のサーバーに、できるだけ多くの仕事をさせたい。ファイルの受け渡しも、メールのやり取りも、Webページの配信も、全部同じ1台で済ませられれば効率的です。

けれど、1台のサーバーに複数のサービスを同居させると、新しい問題が持ち上がります。届いた通信が、いったいどのサービス宛てなのかを、区別できなければならないのです。ここで生まれたのが、窓口の番号——ポート番号という考え方でした。

組織を越えてつながる

こうして社内・学内といった限られた範囲でのネットワークができあがると、今度は「よそのネットワークともつながりたい」という欲求が生まれます。異なる組織のネットワーク同士を結ぶには、アドレスの体系をもっと大きな規模に広

げる必要がありました。ここで登場するのが、IPアドレスと、ネットワーク同士の橋渡し役であるルータです。

ネットワークがネットワークとつながり、そのまたネットワークとつながっていく。この積み重ねの果てに生まれたのが、今わたしたちが当たり前のように使っているインターネットです。

開いた扉と、増えすぎた机

ただし、扉を開けば、招かれざる客も入ってきます。つながる相手が増えるほど、「入れたくない相手を締め出す」という発想が必要になりました。アクセス制御の考え方は、こうして生まれています。

外の世界とのつながりが広がっていく一方で、組織の中でも別の悩みが膨らんでいきました。人が増え、机が増え、機材が増え、フロアが足りなくなる。部署ごとにネットワークを分けたくても、そのたびに専用のスイッチを1台ずつ用意しては、配線もコストもかさむ一方です。「1台の機械の中に、まるで複数の独立したネットワークがあるかのように

見せかけられないか」——そんな発想から、次の技術が生まれることになります。

こうして振り返ると、ネットワークの歴史は、ハードウェアとソフトウェアの技術進歩、コストの最適化、そして複雑さと単純さの間を行き来しながら、絶え間なく形を変えてきた道のりでもあります。ここから先は、この旅の続きを、一章ずつじっくりとたどっていきましょう。

第1章 ネットワークの基礎知識

1.1 プロトコルとレイヤーという考え方

通信の手順を「プロトコル」として決めておき、役割ごとに独立した「層（レイヤー）」に分けて考える。これが、現代のネットワークを支える設計思想です。

序章では、2台のコンピュータがつながるたびに、新しい「取り決め」が必要になる様子を見てきました。信号が誰宛てかを区別するためのアドレス、衝突を避けるための順番のルール、宛先だけに届けるための対応表——どれも、複数の機械が「こうしましょう」と同じルールに従うことで、はじめて成立する仕組みでした。

このような、通信のために合意されたルールの集合を、プロトコル（protocol）と呼びます。プロトコルは1つとは限りません。実際の通信では、電気信号として0と1を送る仕組み、同じ配線上のどの機械宛てかを区別する仕組み、離れ

たネットワークまで届ける仕組み、届いたデータをどのアプリケーションに渡すかを区別する仕組みなど、性質の異なる課題が同時に発生します。これらすべてを1つの巨大なルールブックにまとめてしまうと、ケーブルを光ファイバに変えたただけで、ルールブック全体を書き直す羽目になりかねません。

層に分ける利点

- 役割ごとに問題を切り分けられる（「つながらない」原因を、配線の問題か、宛先の指定ミスかで切り分けられる）
- 層ごとに技術を入れ替えられる（無線LANを有線に変えても、その上の仕組みはそのまま使える）
- 標準化された「境界線（インターフェース）」さえ守れば、層の中身は別の会社・別の技術に置き換えてよい

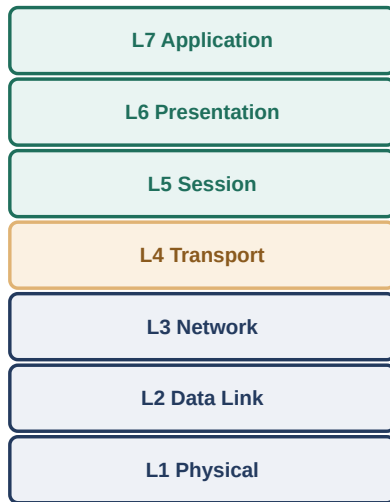
そこで考え出されたのが、通信の課題を性質ごとに独立した「層」に分割し、各層は隣り合う層とだけ決まった約束事でやり取りする、という設計です。手紙にたとえるとわかりやすいかもしれません。手紙の中身（何を伝えるか）と、封筒に書く宛先（誰に届けるか）と、実際に配達する郵便網の仕組み（どうやって物理的に運ぶか）は、まったく別の関心

事です。中身をどう書くかは、配達方法が郵便か宅配便かとは無関係に決められますし、逆に配達方法を変えても、手紙の書き方を変える必要はありません。ネットワークの世界でも同じように、「層」ごとに关心事を切り分けることで、一部分だけを独立に変更・改良できるようにしています。

1.2 OSI参照モデル

通信を7つの層に分けて整理した設計図が、OSI参照モデルです。実際のインターネットは、より簡略化した4層のモデルで動いていますが、「どの層の話をしているか」を共有する共通言語として、今でも広く使われています。

この「層に分ける」という考え方を、業界共通の枠組みとして整理したものが、OSI参照モデル（Open Systems Interconnection Reference Model）です。国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）が共同で策定した国際規格ISO/IEC 7498-1として定義されており※1、通信の役割を次の7つの層に分けています。



OSI 参照モデルの7層構造

7つの層（下から順に）

- **L1 物理層:** 電気信号や光信号として、0と1をどう表現し、どう送るか（序章で見てきた、同軸ケーブルやより対線の話そのもの。第2章）
- **L2 データリンク層:** 同じ配線・同じ機器の中で、どのMACアドレス宛てかを区別する（第3章）
- **L3 ネットワーク層:** 離れたネットワークまで、IPアドレスをもとに経路を選んで届ける（第4章・第5章）
- **L4 トランスポート層:** どのアプリケーション宛てかを区別し、必要なら信頼性のある配送を保証する（第7章）
- **L5 セッション層:** 通信の開始から終了までの、一連のやり取りをまとめて管理する
- **L6 プレゼンテーション層:** 文字コードや暗号化・圧縮など、データの表現形式を扱う
- **L7 アプリケーション層:** Webページの閲覧やメールの送信など、利用者が直接触れるアプリケーションの取り決め（第11章）

L1からL4までは、序章から本書がこれまで・これから積み上げていく内容と、ほぼそのまま対応しています。一方、L5～L7は、実際のインターネットの世界では、OSI参照モデルほどきれいに3つの層へ分かれているわけではありません。

インターネットの標準を定めるIETF（Internet Engineering Task Force）は、RFC 1122という文書の中で、実務上の通信を「リンク層」「インターネット層」「トランスポート層」「アプリケーション層」という4つの層で捉えるモデルを示しています※2。ここでは、OSIのセッション層・プレゼンテーション層に相当する役割は、独立した層としてではなく、それぞれのアプリケーション（たとえばHTTPSにおけるTLSなど）の中に組み込まれる形で実現されています。

つまり、OSI参照モデルは「実際にこの7層のソフトウェアが機械の中で動いている」という意味の設計図というより、「通信のどの部分の話をしているのか」を関係者どうしで共有するための、共通言語としての性格が強いモデルです。現場で「レイヤー3の障害です」「これはL2の問題ですね」といった言い方をするとき、話し手たちが思い浮かべているのは、まさにこのOSI参照モデルの層番号です。本書でも、この後の章でこの層番号を目印として使っていきます。

1.3 LANとWAN

限られた範囲・単一の組織が管理するネットワークがLAN、複数の拠点や組織をまたいで広がるネットワークがWANです。

序章で語ってきた物語は、すべて「1つの部屋」「1つの建物」というスケールの中で起きていました。同軸ケーブル、ダムハブ、L2スイッチ——これらは1つの組織が管理する、限られた範囲のネットワークの中の出来事です。このような、単一の建物・キャンパスなど限られた地理的範囲に閉じたネットワークを、LAN（Local Area Network、構内ネットワーク）と呼びます。

これに対して、序章の終盤で登場した「組織を越えてつながりたい」という欲求は、LANの外に踏み出す話でした。地理的に離れた複数の拠点や、異なる組織のネットワーク同士を結ぶ、より広い範囲のネットワークを、WAN（Wide Area Network、広域ネットワーク）と呼びます。自社の複数の拠点を専用線で結ぶ場合も、インターネットを経由して

つながる場合も、LANとLANの間を橋渡しする部分はWANの領域です。

LANとWANの違い

- LAN: 1つの組織が自前で管理する、建物・フロア単位の狭い範囲
- WAN: 複数の拠点・複数の組織にまたがる、広い範囲。多くの場合、通信事業者（キャリア）の回線を借りて構築する
- 序章の物語は、ほぼ全編がLANの中の出来事。「組織を越えてつながる」からがWANの領域

序章で登場したIPアドレスとルータは、まさにこのLANとWANの境界で働く道具です。ルータは、自分の組織のLANと、外の世界（他のLAN、あるいはWAN）との橋渡し役を担います。この境界の具体的な仕組みは、第4章で改めて扱います。

1.4 クライアントサーバーとピアツーピア

サービスを提供する側とお願いする側の役割が固定されているのがクライアントサーバー方式、参加者全員が対等な立場でやり取りするのがピアツーピア（P2P）方式です。

序章では、ファイルを保管する係や印刷を取りまとめる係として、特定の1台のコンピュータがサービスを提供する側に回り、周囲のコンピュータがそれをお願いする側にまわる、という役割分担が生まれる様子を見てきました。サービスを要求する側をクライアント（client）、サービスを提供する側をサーバー（server）と呼び、この役割分担にもとづく通信のあり方を、クライアントサーバーモデルと呼びます。

クライアントサーバーモデルには、管理のしやすさという大きな利点があります。データやサービスが1か所（サーバー）に集約されているため、アクセス権の管理やバックアップ、セキュリティ対策を一元的に行えます。一方で、サーバーは貴重で単一の存在である分、そこが停止したり、想定を

超えるアクセスが集中したりすると、サービス全体が影響を受けてしまうという弱点も抱えています。

2つのモデルの対比

- クライアントサーバー: 役割が固定。管理しやすいが、サーバーに負荷や障害が集中しやすい
- ピアツーピア (P2P) : 全参加者が対等。参加者が増えるほど全体の処理能力も増えるが、特定のデータの所在や品質を保証しにくい

これとは異なる発想が、ピアツーピア (Peer-to-Peer、P2P) 方式です。P2Pでは、データそのものを特定のサーバーに集約せず、参加者 (ピア) 全員が対等な立場で、互いにクライアントにもサーバーにもなります。たとえば、ファイル共有プロトコルである BitTorrent では、同じファイルをダウンロードしようとしている参加者同士が、自分がすでに持っている部分を互いにアップロードし合うことで、1つの配布元に負荷が集中せずに、多数の参加者へ効率よくファイルを行き渡らせる仕組みになっています※3 (参加者同士を引き合わせる案内役として、トラッカーと呼ばれるサーバーが使われることもありますが、ファイルの実データそのものは

ピア同士で直接やり取りされます)。参加者が増えるほど、アップロードできる相手も増えるため、理屈のうえでは負荷が分散されていく、という特徴があります。ただし、特定のデータをどのピアが持っているかが常に変動するため、クライアントサーバーモデルほど単純にはデータの所在や可用性を保証できない、という難しさもあります。

1.5 2進数・16進数

コンピュータは電気信号のオン・オフ、つまり2つの状態だけで動いています。この2進数を人間が扱いやすいよう短くまとめて表記するのが、16進数です。

序章で振り返った同軸ケーブルやより対線の話は、結局のところ「電気信号がある状態」と「ない状態」、あるいは「電圧が高い状態」と「低い状態」という、2つの状態の組み合わせで情報をやり取りしていました。この2つの状態を0と1という数字に対応させ、位取り記数法で表現したものが、2進数 (binary) です。2進数の1桁を、ビット (bit) と呼びます。

たとえば2進数の**1101**は、右から順に1の位・2の位・4の位・8の位を表しており、 $8+4+0+1=13$ 、つまり10進数の13にあたります。8個のビットをひとまとめにしたものを、バイト (byte) と呼び、コンピュータが情報をやり取りする基本単位として広く使われています。

ただし、2進数は桁数が多くなりがちで、人間が読み書きするには不便です。そこで使われるのが、16進数

(hexadecimal) です。16進数が便利なのは、ちょうど4ビット (2進数4桁) が、16進数のきっちり1桁に対応するという性質があるからです。

4ビットと16進数1桁の対応

2進数	10進数	16進数	2進数	10進数	16進数
0000	0	0	1000	8	8
0001	1	1	1001	9	9
0010	2	2	1010	10	A
0011	3	3	1011	11	B
0100	4	4	1100	12	C
0101	5	5	1101	13	D
0110	6	6	1110	14	E
0111	7	7	1111	15	F

この性質のおかげで、1バイト（8ビット）はちょうど16進数2桁で表せます。たとえば2進数**11000000**は、上位4ビット**1100**（16進数C）と下位4ビット**0000**（16進数0）に分けて、16進数**C0**と書けます。これは、後の章で登場するサブ

ネットマスクの255（2進数11111111、16進数FF）や、MACアドレス・IPv6アドレスの表記など、ネットワークのさまざまな場面で使われる書き方です。10進数に変換するより、2進数と16進数を行き来するほうが、ビットのまとまりを直感的に把握しやすい、という理由から広く使われています。

コラム：回線交換とパケット交換（豆知識、読み飛ばし可）

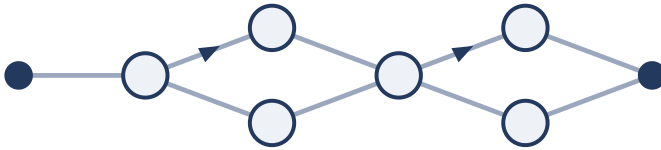
序章で語ってきたのは、1つの建物の中で機械同士をつなぐ話でしたが、少し目を広げて、電話網とインターネットの違いにも触れておきましょう。

従来の電話網は、回線交換（circuit switching）という方式で動いていました。電話をかけると、発信者と相手の間に、通話が終わるまで占有し続ける専用の経路が確保されます。この経路は、たとえ会話の合間の沈黙の時間であっても、他の誰かに使われることなく確保されたままです。経路さえ確保できれば、通話品質は安定しますが、経路を使っていない時間も含めて占有してしまうため、大勢が同時に通信しようすると効率がよくありません。

CIRCUIT SWITCHING



PACKET SWITCHING



回線交換は経路を占有し続け、パケット交換は小分けにしたデータがそのつど経路を選ぶ

これに対して考え出されたのが、パケット交換（packet switching）という発想です。送りたいデータを小さな単位（パケット）に分割し、それぞれのパケットに宛先の情報を持たせて、ネットワークの中を1つずつ送り出す。各パケットがどの経路を通るかは、そのつど決まってよく、途中の一部が混雑していたり故障していたりしても、別の経路に回り込める、という柔軟性を持っています。

パケット交換という発想は、1960年代にアメリカのランド研究所のポール・バランと、イギリスの国立物理学研究所の

ドナルド・デイビスによって、それぞれ独立に考え出されました。バランは、軍事通信網が一部を攻撃されても機能し続けられるようにする、という「生き残れる通信網」の研究の中でこの発想にたどり着き、1964年の研究報告書としてまとめています※4。この報告書は、後にARPANET（インターネットの前身となった実験的ネットワーク）の設計にも影響を与え、今わたしたちが使っているインターネットの土台になりました。序章で見てきた「1本のケーブルが切れると全体が止まる」という共有バスの弱点と同じように、通信網全体をいかに壊れにくくするか、という問いが、ここでも大きな原動力になっていたのです。

参考文献

- ※1: ISO/IEC 7498-1:1994, *Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: The Basic Model* — <https://www.iso.org/standard/20269.html>
- ※2: RFC 1122, *Requirements for Internet Hosts -- Communication Layers* — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122>

- ※3: BEP 0003, *The BitTorrent Protocol Specification* —
https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html
- ※4: Paul Baran, *On Distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communications Networks*, RAND Corporation, RM-3420-PR, 1964
—
https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3420.html

第2章 物理層 — ケーブルと電波

2.1 伝送媒体の種類（メタル／光／無線）

信号を運ぶ媒体には、大きく分けて銅線（メタル）、光ファイバ、無線（電波）の3種類があります。

序章では、同軸ケーブルからより対線へと、電気信号を運ぶ銅線（メタルケーブル）の話を中心に見てきました。電気信号は、電圧の高い/低い、あるいは電流の有無で0と1を表現します。銅線は安価で扱いやすい反面、信号が電気である以上、周囲の電磁波（モーターや蛍光灯、他のケーブルなど）の影響を受けやすく、また距離が伸びるほど信号が減衰していく、という制約を抱えています。

3種類の伝送媒体

- **メタル（銅線）**：安価で扱いやすいが、電磁ノイズの影響を受けやすく、距離の制約も大きい
- **光ファイバ**：電気ではなく光（光のパルス）で信号を送るため、電磁ノイズの影響を受けず、非常に長い距離まで届く。ただしケーブル・機器のコストは高め
- **無線（電波）**：ケーブルそのものが不要。設置の自由度は高いが、電波は空間を共有するため、他の電波との干渉や、距離・障害物による減衰を受けやすい

これに対して、光ファイバは電気の代わりに光（レーザーやLEDによる光のパルス）で信号を送ります。光は電磁ノイズの影響を受けないため、銅線よりはるかに長い距離を安定して届けられます。ただし、光を送受信するための機器やケーブルの加工には相応のコストがかかります。

無線（電波）は、ケーブルという物理的な制約そのものから解放される伝送媒体です。設置の自由度は高い一方、電波という「空間」を複数の機器で共有することになるため、他の電波との干渉や、障害物・距離による減衰の影響を強く受けます。この後の節では、メタルケーブル（2.2）、光ファイ

バ (2.3)、無線LAN (2.5) について、それぞれもう少し詳しく見ていきます。

2.2 LAN ケーブルのカテゴリと選び方 (Cat5e/6/6A、10G を確実に飛ばすには)

より対線のケーブルには「カテゴリ」という規格があり、数字が大きいほど、より高速な通信に、より確実に対応できます。

序章で見てきたより対線 (RJ45で接続するケーブル) には、「カテゴリ (Cat)」という規格による格付けがあります。カテゴリの数字が大きいほど、対応する周波数帯域が広く、より高速な通信を安定して通せます。

主なカテゴリの違い

カテゴリ	対応帯域	1Gbps	10Gbps
Cat5e	100MHz	100m	非対応
Cat6	250MHz	100m	55m まで※1
Cat6A	500MHz	100m	100m※1

ここで実務上とくに注意したいのが、Cat6とCat6Aの違いです。Cat6は10Gbpsの通信（10GBASE-T）にも対応してはいますが、その対応距離はケーブル配線の規格上限とされる100mよりずっと短い、55m程度に制限されます※1。オフィスのフロア配線のように、決まった長さのケーブルを壁の中に通してしまっている環境で「あとから10Gに増速したい」と思っても、Cat6配線のままでは100mの距離を確実に10Gbpsで通せる保証がありません。10Gbpsを100mの距離で確実に飛ばしたいなら、帯域を倍の500MHzに強化したCat6Aを選んでおくのが安全です。

2.3 光ファイバの基礎（シングル/マルチモード、コネクタ、距離）

光ファイバには、芯（コア）の太さによって、シングルモードとマルチモードの2種類があり、それぞれ得意な距離が異なります。

光ファイバは、中心にある芯（コア）を光が通り抜けることで信号を伝えます。このコアの太さによって、光ファイバは大きく2種類に分かれます※2。

SINGLE-MODE



core: $\sim 9 \mu\text{m}$

MULTI-MODE



core: $\sim 50 / 62.5 \mu\text{m}$

シングルモードは光が1本の経路のみを、マルチモードは複数の経路を通る

シングルモードファイバは、コアの直径が9マイクロメートル程度と非常に細く、光がほぼ1本の経路（モード）しか

通れません。経路が1本に絞られるため、複数の経路を通った光が到着時刻のずれを起こす現象（モード分散）が起きず、非常に長い距離まで信号を届けられます。長距離の基幹回線や、通信事業者の回線などで使われます。

マルチモードファイバは、コアの直径が50マイクロメートルや62.5マイクロメートルと太く、光が複数の経路で反射しながら進みます。経路ごとに光の到着時刻がわずかにずれるモード分散が起こるため、シングルモードほど長距離には向きませんが、発光素子（LED等）が安価に作れるため、機器・ケーブルのコストを抑えられます。建物内やデータセンター内など、比較的短い距離の配線でよく使われます。

コネクタにはいくつかの種類がありますが、現在よく使われるのはLCコネクタ（SCの半分程度と小型）と、やや大きめのSCコネクタ（押し込んで固定するタイプ）です。どちらもシングルモード・マルチモードの両方に対応しています
※2。

2.4 ネゴシエーションという仕組み (1Gと10Gの違い)

接続した機器同士が、自動的にお互いの対応速度や通信方式をすり合わせる仕組みが、オートネゴシエーションです。

序章の終盤で、より対線が1対を送信専用・1対を受信専用に使分けすることで全二重が実現した、という話をしました。ただし、接続する2台の機器が「本当に同じ速度・同じ全二重で通信してよいか」を、あらかじめ人間が設定しておく必要があるとしたら、大変面倒です。

この調整を自動で行う仕組みが、オートネゴシエーション（自動ネゴシエーション）です。IEEE 802.3規格のClause 28として定義されており、ケーブルを挿した瞬間、両端の機器がFLP（Fast Link Pulse）と呼ばれる特別な信号のやり取りを通じて、自分に対応できる速度・全二重/半二重の組み合わせを相手に伝えます。そのうえで、双方に対応できる中で最も高性能な組み合わせを自動的に選びます※3。

オートネゴシエーションの実務上の注意点

- 片方の機器だけを手動で特定の速度・全二重/半二重の設定に固定すると、もう片方は自動判定に失敗し、速度や全二重/半二重の食い違い（デュプレックスミスマッチ）が起きることがある
- 症状は「つながってはいるが、やたら遅い」「エラーが増える」といった分かりにくい形で現れやすい
- 基本的には両端とも自動（オート）のままにしておくのが無難

10Mbps・100Mbpsの時代は、オートネゴシエーションはあくまで任意の機能で、両端を手動で固定することもできました（だからこそ、片方だけ固定してしまうデュプレックスミスマッチ事故が起きたのです）。これに対し、1Gbps以上の規格（1000BASE-Tや10GBASE-Tなど）では、そもそもオートネゴシエーションによる速度合わせが必須の仕組みとして組み込まれており、手動で固定するという選択肢自体が用意されていません。

2.5 無線LAN規格の変遷（Wi-Fi 4→7、理論値の推移）

無線LANの規格は「Wi-Fi 4」のように世代番号で呼ばれるようになり、世代を追うごとに理論上の最大速度が大きく伸びてきました。

無線LANの規格は、本来IEEE 802.11の後ろに付くアルファベット（802.11n、802.11acなど）で区別されていましたが、一般の利用者には分かりにくいため、業界団体のWi-Fi Allianceが「Wi-Fi 4」のような世代番号による呼び方を導入しました。この番号は802.11n以降にさかのぼって付け直されたものです※4。

主な世代と特徴

- **Wi-Fi 4 (802.11n, 2009年)** : 2.4GHz 帯・5GHz 帯の両方に対応し、理論値で最大600Mbps
- **Wi-Fi 5 (802.11ac, 2013年)** : 5GHz 帯に特化し、理論値で最大約6.9Gbps
- **Wi-Fi 6 (802.11ax, 2021年)** : OFDMA（複数端末への効率的な帯域の割り当て）やTWT（省電力機能）により、理論値で最大約9.6Gbpsに加え、混雑した環境での実効性能を重視
- **Wi-Fi 6E**: Wi-Fi 6の技術をそのままに、対応周波数帯を6GHz 帯まで拡張
- **Wi-Fi 7 (802.11be, 2024年)** : 複数の周波数帯を同時に束ねて使うマルチリンク動作により、理論値で最大約46Gbps

ここで挙げた理論値は、いずれも実験室環境での最大値です※4。実際の通信速度は、電波の届く距離、障害物、同時に接続している端末の台数、周囲の電波干渉など、さまざまな要因で理論値より大きく下がります。世代を追うごとに理論値が伸びているのは事実ですが、「Wi-Fi 6だから必ず速い」とは限らない、という点には注意が必要です。

2.6 PoE (Power over Ethernet)

PoE (Power over Ethernet) は、データ通信に使うのと同じLANケーブルを使って、電力も一緒に送ってしまう仕組みです。

より対線には4対の線があり、通信規格によっては2対しか使わない、という話を序章でしました。PoEは、まさにこの「空いている2対」に直流電力を流すか、あるいはデータで使っている対に電力を重畳させる（信号と電力を同じ線に同時に乗せる）ことで、通信と同時に電力を送り届けています。電力を送り出す側（スイッチやPoE対応の電源装置）をPSE (Power Sourcing Equipment)、電力を受け取る側（IP電話や無線LANのアクセスポイント、防犯カメラなど）をPD (Powered Device) と呼びます。PoEを使えば、PDの近くにコンセントがなくても、LANケーブル1本で通信と給電を同時にまかなえます。

PoE 規格と電力

規格	通称	PSE 側の供給電力	PD 側の受電電力
IEEE 802.3af	PoE	約 15.4W	約 12.95W
IEEE 802.3at	PoE+	約 30W	約 25.5W
IEEE 802.3bt Type 3	PoE++	約 60W	約 51W
IEEE 802.3bt Type 4	PoE++	約 90W	約 71.3W

世代が進むほど、供給できる電力は大きくなっています
※5。PSE 側の供給電力と PD 側の受電電力に差があるのは、
ケーブルの途中で電力の一部が失われることをあらかじめ見
込んだ規格になっているためです。

スイッチには、PoEポート1つあたりの上限とは別に、スイッチ全体としての「電力予算」が決められています。たとえば1台のスイッチの総電力予算が370Wだった場合、PoE++対応の高出力カメラを何台も接続していくと、各ポートの上限（60W等）以内に収まっていますが、スイッチ全体の予算を使い切ってしまうことがあります。この場合、あるポートに機器をつないでも電源が入らなかったり、既存の機器が突然給電を止められたりする、という分かりにくい現象が起こります。PoE機器を増設する際は、ポート単位の上限だけでなく、スイッチ全体の電力予算にも余裕があるかを確認する必要があります。

クラウドを利用しているとき、わたしたちがどんな種類のケーブルや光ファイバの上で通信しているかを意識することは、ほとんどありません。物理層の管理は、データセンターを運用するクラウド事業者側の責任範囲だからです。それでも物理層の影響がまったく見えなくなるわけではなく、たとえば「利用者に近いリージョンを選ぶと通信の遅延が小さくなる」「仮想ネットワークのゲートウェイに帯域の上限プランがある」といった形で、物理的な距離や回線容量の制約が、サービスの選択肢として間接的に姿を現します。

参考文献

- ※1: *Ethernet Cable Standards Explained: TIA-568, Cable Categories, and the Truth About CAT6E — Vertical Cable —*
<https://verticalcable.com/blog/ethernet-cable-standards-explained>

- ※2: *Ethernet physical layer* — Wikipedia —
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_physical_layer
- ※3: *Autonegotiation* — Wikipedia —
<https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation>
- ※4: *The Evolution of Wi-Fi Technology and Standards* — IEEE Standards Association —
<https://standards.ieee.org/beyond-standards/the-evolution-of-wi-fi-technology-and-standards/>
- ※5: *Power over Ethernet Standards (802.3af, 802.3at, & 802.3bt)* — NVT Phybridge —
<https://www.nvtpybridge.com/power-over-ethernet-standards/>

第3章 データリンク層とスイッチング

3.1 MACアドレスとフレーム

(本文はこれから執筆)

3.2 スイッチ／ハブの役割

(本文はこれから執筆)

3.3 コリジョンドメインとブロードキャストドメイン

(本文はこれから執筆)

3.4 ダムハブ→CSMA/CD→L2スイッチ→全二重化

(本文はこれから執筆)

3.5 なぜループ対策が必要か（STPの目的と、STPに頼らない設計）

（本文はこれから執筆）

第4章 ネットワーク層とIPアドレス

4.1 IPアドレスの基礎

(本文はこれから執筆)

4.2 サブネットマスクとサブネットティング

(本文はこれから執筆)

4.3 CIDR表記

(本文はこれから執筆)

4.4 デフォルトゲートウェイ

(本文はこれから執筆)

4.5 MAC+IPの統合：エンドツーエンド通信はどう成立するか

(本文はこれから執筆)

VNet/VPCのCIDR設計はこの延長

第5章 ルーティング

幕間 経路が増えて面倒になった話

(本文はこれから執筆)

5.1 ルーティングテーブルの仕組み

(本文はこれから執筆)

5.2 スタティックルーティングとデフォルトルート

(本文はこれから執筆)

5.3 ダイナミックルーティングという考え方

(本文はこれから執筆)

5.4 OSPFの基本的な特徴（設定・エリア設計は扱わない）

（本文はこれから執筆）

5.5 組織間接続からBGPへ（iBGP/eBGP、比較優位性）

（本文はこれから執筆）

クラウドのルートテーブル、ExpressRoute/Direct ConnectとBGPの接点

第6章 VLAN

6.1 VLANが生まれた背景（コスト圧力と論理分割）

（本文はこれから執筆）

6.2 実は…ルータと同じ「ブロードキャストドメインの分割」をL2で実現する技術

（本文はこれから執筆）

6.3 VLAN間ルーティングとトランク

（本文はこれから執筆）

クラウドの論理分離（NSG／サブネット設計）との対応関係

第7章 トランスポート層

7.1 サービスごとの「窓口」を区別する必要性 — ポートという発想

(本文はこれから執筆)

7.2 TCPとUDPの違い

(本文はこれから執筆)

7.3 ポート番号

(本文はこれから執筆)

7.4 TCPの通信手順 (3ウェイハンドシェイク)

(本文はこれから執筆)

7.5 ARPとICMP

(本文はこれから執筆)

第8章 アクセス制御と NAT

8.1 ACL という考え方

(本文はこれから執筆)

8.2 NAT/NAPT の仕組み

(本文はこれから執筆)

8.3 豆知識：アドレス枯渇と CGNAT (用語だけでも)

(本文はこれから執筆)

NSG／セキュリティグループはステートフルACLそのもの

第9章 冗長化

9.1 冗長化はなぜ必要か

(本文はこれから執筆)

9.2 HSRP/VRRPの仕組みと目的（ハートビート、無停止交換の実務価値）

(本文はこれから執筆)

9.3 LAGの仕組みと「同一論理スイッチ内限定」の罠

(本文はこれから執筆)

9.4 まとめ：2層・3層ネットワークアーキテクチャという設計の型

(本文はこれから執筆)

第3～9章の要素がどう組み合わせるかの総括

クラウドの可用性設計（AZ分散、ロードバランサーとの対比）

第10章 DHCPとDNS

幕間 名前を教え合う話

(本文はこれから執筆)

10.1 DHCP

(本文はこれから執筆)

10.2 豆知識：家庭のPPPoE（自宅ルータで簡単に確認できる）

(本文はこれから執筆)

10.3 hostsファイルから外部参照、そしてルートDNSへ

(本文はこれから執筆)

10.4 DNSの仕組み

(本文はこれから執筆)

第11章 アプリケーション層のサービス

11.1 HTTPとHTTPS

(本文はこれから執筆)

11.2 SSH

(本文はこれから執筆)

11.3 その他のサービス（メール、FTP、プロキシは概要のみ）

(本文はこれから執筆)

第12章 セキュリティと暗号化

12.1 情報セキュリティの3要素（CIA）

（本文はこれから執筆）

12.2 ファイアウォールとDMZ

（本文はこれから執筆）

12.3 暗号化はどこまで扱うか

（本文はこれから執筆）

12.4 VPN

（本文はこれから執筆）

終章 学び直しの総括

ここまでの振り返り

（本文はこれから執筆）

ワーク1 重ね合わせワーク

（本文はこれから執筆。序章から積み上げてきたレイヤーごとの登場人物を、1枚の図に重ね合わせて見直すワーク）

ワーク2 設計思考ワーク

（本文はこれから執筆。学んだ要素を使って、簡単なネットワーク構成を自分で設計してみるワーク）

ワーク3 アウトプットの推奨

（本文はこれから執筆。学んだ内容を誰かに説明する・書き出すなど、アウトプットを推奨する締めくくり）

ライセンスについて

本書（Web版・PDF版を含む本文・図版等のコンテンツ）は、**Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)** ライセンスの下で提供されています。

- 正式なライセンス条文（英語）：

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

- 人間可読な要約（Deed）：

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

このライセンスが意味すること

CC BY-NC-ND 4.0 は、次の3つの条件の組み合わせです。

- **表示 (BY)** 著作者名（河野 崇 / Takashi Kouno）を表示し、ライセンスへのリンクを示し、変更を加えた場合はその旨を明示してください。

- **非営利（NC）** 商業的な利益や金銭的対価を主目的とした利用はできません。個人のブログでの紹介や、学校の授業での非営利利用など、営利を目的としない利用は問題ありません。
- **改変禁止（ND）** 原文を改変・翻案（要約、翻訳、部分的な書き換えなど）した二次的著作物を作成し、それを共有することはできません。原文をそのままの形で共有することは可能です。

つまり、「**著作者を明示し、非営利目的であれば、本書をそのままの形で自由に共有してよい**」というのが、このライセンスの基本的な考え方です。

具体例

行為	可否
個人のブログやSNSで本書のリンクを紹介する	可能
学校の授業で非営利の教材として配布する（原文のまま）	可能
本書をそのままの形でPDF等で再配布する	可能（著作者表示・ライセンス表示が必要）
本書の文章を要約・翻訳して別サイトに公開する	不可（改変にあたるため）
本書を書籍化・有料コンテンツ化して販売する	不可（非営利条件に反するため）
図版の一部だけを切り出して別の記事に転載する	不可（改変とみなされる可能性が高い）

この表示は第三者による無断利用を制限するものであり、著作権者自身が本書を利用すること（販売や研修での利用等）を制限するものではありません。また、個別の相手への

無償・優遇条件での利用許諾は、この ライセンス文言とは別に、著作権者の判断で行うことがあります。

利用にあたって迷った場合は、リポジトリ（GitHub）の Issue 等でご相談ください。

奥付

書名 ネットワーク基礎再入門

著者 河野 崇 (Takashi Kouno)

発行 (自費出版 / Web 公開)

リポジトリ <https://github.com/shimesaba-type0/network-intro-text>

本書（本文・図版等のコンテンツ）は、Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際（CC BY-NC-ND 4.0）ライセンスの下で提供されています。

- 著作者名の表示（Takashi Kouno）とライセンス表示を行うこと
- 非営利目的での利用に限ること
- 原文を改変せず、そのままの形で共有すること

を条件に、本書の複製・共有を自由に行うことができます。詳しくは「ライセンスについて」の章、および正式なライセンス条文（<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>）を参照してください。

© Takashi Kouno

TAKASHI WORKS